Dossier · Per què cremen les bateries?

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 7 · Grups de 4. Llegiu les fonts, responeu les preguntes i lliureu el dossier al final de la sessió.

A Què diuen les notícies

Font 1 · Granollers, 25 de març de 2026. Es van incendiar dos contenidors exteriors amb unes 30 tones de bateries de liti en una empresa de gestió de residus del polígon Coll de la Manya. Protecció Civil va activar en fase d'alerta el PLASEQCAT, el pla d'emergència per a accidents químics, i els Bombers hi van treballar amb set dotacions. (Govern de la Generalitat, nota de premsa, 25/03/2026)

Font 2 · Regne Unit, 2022. L'organització Material Focus va estimar que les bateries llençades amb la resta de residus provoquen més de 700 incendis l'any en camions de les escombraries i en centres de reciclatge. (letsrecycle.com, a partir de dades de Material Focus)

Font 3 · Estats Units, 2013–2020. L'Agència de Protecció Ambiental (EPA) va identificar 245 incendis causats per bateries de liti en instal·lacions de gestió de residus, i adverteix que la xifra real és més alta. (EPA, 2021)

1 **Analitzem les fonts.** Quin tipus de font és cadascuna (oficial, organització, premsa)? Quina us sembla més fiable? Per què les xifres de les fonts 2 i 3 poden ser més baixes que la realitat?

B Què passa dins de la bateria

1
El camió compacta les escombraries i aixafa o perfora la bateria.

2
El separador de plàstic es trenca i l'ànode toca el càtode: **curtcircuit intern**.

3
Passa molt corrent per dins i la bateria s'escalfa molt de pressa.

4
L'electròlit (dissolvents orgànics inflamables) s'evapora i s'encén. Es formen gasos tòxics, com el fluorur d'hidrogen.

5
La calor desencadena reaccions que desprenen més calor i el procés s'autoalimenta: **embalament tèrmic**. El foc s'escampa a les cel·les i als residus del costat.

2 **Expliqueu-ho.** Amb aquesta seqüència i el que vau veure al simulador, expliqueu per què una bateria que funcionava perfectament pot començar a cremar dins del camió de les escombraries. Per què aquests incendis són tan difícils d'apagar?

C Matèries primeres crítiques

La Unió Europea considera **matèries primeres crítiques** les que són molt importants per a l'economia i tenen un risc alt que en falti el subministrament. La llista vigent (Reglament de matèries primeres crítiques, 2024) en té 34. Aquestes són algunes de les que hi ha al mòbil:

Matèria primera crítica	On és al mòbil	Principals països productors
Liti	bateria	Austràlia, Xile, la Xina
Cobalt	bateria	República Democràtica del Congo (≈ 73 %)
Grafit natural	bateria	la Xina
Coure	pistes, cables	Xile, República Democràtica del Congo, el Perú
Níquel	bateria, contactes	Indonèsia
Gal·li	amplificador	la Xina
Tàntal	condensadors	República Democràtica del Congo, Ruanda (coltan)
Terres rares (Nd, Pr, Dy)	imants	la Xina
Magnesi	carcassa	la Xina
Silici metàl·lic	xips	la Xina

Fonts: Comissió Europea (JRC, Raw Materials Information System); USGS, Mineral Commodity Summaries 2026 (cobalt: la República Democràtica del Congo va produir el 73 % del cobalt mundial el 2025).

3 **Interpreteu la taula.** Per què creieu que la Unió Europea considera crítics aquests materials? Què passaria si un sol país deixés de vendre'n?

4 **Mineria i persones.** L'extracció de cobalt i de coltan a la República Democràtica del Congo s'associa a problemes ambientals i socials. Busqueu en una font fiable un d'aquests problemes, expliqueu-lo i citeu la font.

D Conclusió del grup

5 **Tres raons.** Escriviu tres raons científiques, una de seguretat, una ambiental i una de recursos, per les quals un mòbil vell s'ha de portar a un punt de recollida. Les farem servir per a la campanya de la sessió 8.